ChemVision

化学结构可视化与 AI 辅助学习

第四届开放原子大赛 · 2026
开源行业解决方案创新赛 / 赛道一

作品说明 · 内部审阅稿

核验日期：2026-10-22
目标冻结日期：2026-10-29
官方截止：2026-10-31 24:00（北京时间）

状态声明（审阅稿 · 非正式提交件）

本文件由仓库 Markdown 草稿生成，页眉页脚均标注「内部审阅稿 - 未提交」。官网报名审核已通过（OSChina 确认邮件 2026-10-22 18:25）；参赛主体海南师范大学、负责人刘舜尧、联系邮箱 shengxia23@hainnu.edu.cn。正式作品 PDF、可访问仓库链接与演示视频链接仍待齐备；材料截止 2026-10-31 24:00（北京时间），收件 bjoscc@oschina.cn。本稿不得当作已发参赛邮件或已公开仓库的证明。

工程证据边界：历史基线含离线/组件回归与 3 个英文公共化学查询样本；2026-10-28 候选快照完成 SDK 移除后的分析/测试/Web·Android 构建与拆包检查。中文 AI、完整浏览器编辑—收藏—讲解—诊断闭环、真实设备语音与 OCSR 推理效果均未在本稿中声称已验证。私人合同/承诺书不纳入本稿。

阅读与证据索引

□# 报名简介草稿

02-project-summary.md

参赛技术报告（草稿）

03-technical-report.md

系统架构、接口与部署

04-architecture.md

创新性与同类能力比较

05-comparison.md

应用案例、测试与证据

06-evidence.md

开源治理、权利清单与维护计划

09-governance-roadmap.md

□# 作品提交检查清单

10-submission-checklist.md

当前分支 SDK 移除与验证

13-current-removal-status.md

语音识别替换与验证

14-speech-replacement.md

权威信息与提交边界

赛事官网：https://www.oschina.net/oa2026/
详细规则核验、页面/配置冲突与只读来源见 00-official-rules.md。代码、测试和证据以同目录文件为准。私人合同和未授权材料不包含在本稿中。

耗时为每个样本一次观测；测试桩与组件模拟数据不等于线上 AI、完整产品录屏或学生使用效果。所有未勾选清单项仍待完成。

□# 报名简介草稿

项目名称：ChemVision——化学结构可视化与 AI 辅助学习工具

建议赛道：赛道一（教育行业软件工具）

参赛单位、负责人、成员与联系方式：待负责人提供与确认，团队不超过 8 人；联系邮箱已确认：shengxia23@hainnu.edu.cn（2026-10-28）；报名审核已通过（确认邮件 2026-10-22）。仓库提交链接、冻结版本、视频链接：待授权发布后填写。

精简版（可用于报名表）

ChemVision 是基于 Flutter 的化学学习工具，以 SMILES 连接名称解析、结构显示、交互编辑和 AI 讲解。项目整合 PubChem、OPSIN、Ketcher、SmilesDrawer 与可选 DECIMER 图像识别，使用预设工具流程关联化学知识点和本地学习记录，为学生提供从结构查询到学习建议的连续操作。当前以可复现的代码、回归测试和明确的第三方边界展示工程价值；AI 输出、化学结论和学情建议仍需人工核验。

申报表不得省略的说明

- 模型、化学数据库和编辑器主要采用第三方能力；未自训基础模型。

- 当前没有可公开核验的用户规模或教学成绩提升数据。

- 自有代码沿用 MIT；其他第三方组件、素材及全部权利人授权尚待确认。当前分支已移除内嵌端侧 SDK，候选快照构建和产物检查见验证记录（13-current-removal-status.md）。

- 本地测试、真实数据库测试、外部模型/图像识别效果必须分开表述。实际结果以 证据记录（06-evidence.md）为准。

参赛技术报告（草稿）

问题背景与目标

化学学习需要在名称、分子图、结构文本与概念解释之间转换。自然语言讲解难以直接完成可编辑的结构操作，而专业结构编辑器通常需要用户另行组织教学问题。ChemVision 将这些操作放入同一客户端，以便学生查询、检查、修改结构并围绕同一结构继续学习。此处描述的是产品设计动机，尚无用户访谈或教学实验支持普遍性结论。

核心目标用户为化学课程学生及其指导教师。当前优先验证单人学习流程，不声称已有学校部署或合作机构。

技术方案

1. 结构作为接口：名称和图像最终转换为 SMILES；编辑器输出仍为 SMILES。图形展示依赖 SmilesDrawer/Ketcher，数据库返回分子式和分子量。模型生成文本与图形绘制分离，便于复查来源。

2. 受约束名称解析：中文名称先通过提示词调用外部 LLM 做规范化，之后查询 PubChem，失败时尝试 OPSIN。用途推测模式先生成名称候选，再经相同数据库/解析器检索。不是“任意模型输出即认定分子正确”。

3. 图像识别接入：图片以 multipart 传至 DECIMER 包装服务，结果做轻量语法/完整度评分，再查询候选。完整度是规则分数，不能解释为识别准确率或化学完整性概率。

4. 显式教学流程：TaskPlanner 选择预设任务；AgentOrchestrator 按序调用工具，通过 @slot.field 传递结果；关键识别或 LLM 失败会中止，其他查询可能降级。步骤状态可用于界面解释和失败排查。

5. 记录驱动建议：真实查询/扫描写入 Hive；知识点掌握度以行为规则汇总。诊断/规划将相关统计及薄弱点传入 LLM。出题与错因内容生成不应等同于真实作答，本轮已去除无依据的自动成绩写入。

可验证的工程差异

本项目的差异在于“结构操作—工具链—教学上下文”的衔接，以及通过回归测试约束数据错误和失败状态。可指出具体代码中的输入/输出、缓存键、工具引用、持久化边界及用户操作入口。

本轮典型修复说明：旧缓存将全部查询小写化，使 c1ccccc1 与 C1CCCCC1 混淆；新反向结构缓存保留大小写并换命名空间，避免读取旧歧义条目。这个修复体现化学表示的领域约束，不是新的化学算法。

不得使用“首创中文命名模型”“自研 OCSR”“达到专业软件精度”“LLM 全自主规划”“严格价态证明”“自动证明分子式一致”等尚无支撑的表述。

场景价值与验收

目标闭环为名称查询→结构图→编辑→收藏→“AI 讲解此结构”→知识点与查询记录→新会话学情诊断。入口传递精确 SMILES，用户确认发送后才请求 AI，避免仅把中文问题交给自由聊天。

验收包括：正确分子式、结构一致性、收藏可重开、工具步骤可见、失败不会伪装成功、诊断读取真实记录。截图、实际服务配置、模型版本和耗时见 证据文件（06-evidence.md）。本轮离线工具桩不能证明模型正确率；真实公共化学服务测试也不能证明教学效果。

局限与风险

- 轻量 SMILES 检查不是 RDKit 等严格化学验证；isValid 不应理解为全部化学性质正确。

- 知识点匹配依赖字符串，可能混淆醇/酚、醛/酮等；需人工审阅与后续结构级算法。

- 反应补全没有建立元素/电荷守恒强校验或来源真实性保证，不作为主展示承诺。

- 中文规范化与图像识别受模型、网络、配额、CORS 影响；未完成全离线部署验证。
- 画像启发式没有教育测量有效性证据，旧版本可能已写入推断成绩，不能静默当成真实答题数据。
- 开源许可、SDK、素材来源及参赛主体仍有人工确认项。

评审组织方式

技术创新展示真实设计取舍与代码证据；场景落地展示可操作链路和测试；开源治理展示许可、贡献机制、门禁及复现说明；长期发展展示有边界的维护计划。计划见 治理路线图 (09-governance-roadmap.md)，不能把未来任务列为本届成果。

系统架构、接口与部署

模块与数据流

架构概要：Flutter/Riverpod → 结构服务 / 编辑器 / 教学编排 → 数据库、模型或 OCSR；学习行为写入本地 Hive，画像汇总供诊断/规划使用。完整 Mermaid 数据流见源码文档。

ModelRouter 按设置选择托管 AI 或用户配置的 OpenAI 兼容服务；后者也可指向用户自行运行的本机兼容服务。当前分支不再集成原生端侧推理 SDK，候选快照构建和拆包结果见验证记录（13-current-removal-status.md）。

代码职责

代码	职责
lib/main.dart	启动、本地存储初始化、Provider 注入与用户切换
lib/services/real_structure_service.dart	名称规范化、数据库/OPSIN 查询、反向命名
lib/services/structure_cache_store.dart	模式隔离缓存；反向 SMILES 保留大小写、v2 命名空间
lib/services/openai_compatible_client.dart	Chat/多模态/Embedding 协议与重试
lib/services/model_router.dart	托管 AI / 用户自配 OpenAI 兼容 API 路径选择
lib/services/agent/*	固定计划、工具调用、数据槽位、上下文与结果汇总
lib/services/chemical_knowledge_base.dart	手工节点和子串/关键词匹配
lib/providers/learning_profile_provider.dart	依学习记录计算启发式掌握度；存在本轮开始前的用户改动，已保留
assets/web/ketcher/	第三方编辑器及本地适配；原入口有两个失效引用，本轮修正
supabase/migrations/、supabase/functions/	账号资料、Owner 判定、配额预留与代理

AI 实际调用

Chat 接口为 POST <base>/chat/completions（通常 Base URL 含 /v1）；messages 内发送用户文本，多模态内容可带图片 data URI，非流式响应取 choices[0].message.content。Embedding 为对应 /embeddings，用于反应库的可选检索。Base URL 与实际模型由设置决定，不应在材料中编造固定模型参数。

托管 AI 由 SupabaseAuthService 携带当前访问令牌调用 chemvision-ai；Edge Function getUser 识别用户，Owner RPC 决定管理权限，数据库 RPC 预留/结算用量，服务器持有上游密钥。源码硬编码托管模型标识 deepseek-flash，是否在上游可调用需要真实部署验证；不代表自有模型。默认普通账号配额为总计 5 次，不是每日 5 次。

历史版本曾集成原生端侧 SDK；2026-10-27 已启动当前分支移除工作。旧提交和已发布版本保留历史状态，见 历史筛查（12-bluelm-rescreen-2026-10-27.md）。新版本依赖所选 AI 服务，不能标为强制离线。

外部接口契约（源代码层面）

接口	输入	输出/鉴权	本轮验证边界
PubChem PUG REST	英文名称或 SMILES	分子属性 JSON	公共服务实测记录见证据；无私密输入

接口	输入	输出/鉴权	本轮验证边界
OPSIN	英文化学名	SMILES 等 JSON；Web 需代理 CORS	代码回退存在，实际可用性单独记录
DECIMER POST /process_image	multipart 字段 image	纯文本 SMILES；空/INVALID 视为失败	客户端+Python 包装器存在，真实推理未验证
DECIMER GET /health	无	服务状态	健康不等于推理正确或模型已完成冷启动
Supabase admin-users	POST，Bearer、页码/页大小	Owner 专用用户列表	仅审阅代码，未读取真实账号
Supabase chemvision-ai	POST，Bearer、prompt/可选图片	模型响应/配额错误	仅审阅代码，未产生云端变更

详细账号部署见 backend-auth.md（../../backend-auth.md）。模型服务本身、PubChem/OPSIN/DECIMER 由各自运营者维护；仓库中忽略的 Cloudflare Worker 不属于可复现源码。Web OPSIN 默认代理使用固定地址，交付时需说明运行依赖或自行提供对应代理。

本地数据与隐私

Hive 按本地用户标识区分学习/收藏等 box；SharedPreferences 保存模型密钥、结构缓存等，未使用专用安全存储。学情摘要发送模型时包含知识点与统计，不包含本轮新增摘要中的 userId/时间戳；问题、对话、其他工具结果仍可能含用户输入，不能称全面脱敏。

切换本地用户不等于 Supabase 云账号完全隔离，SharedPreferences 配置/结构缓存为应用级别；正式部署须评估共享设备场景。清除本地数据不会删除服务商已处理的数据或云账号。

复现和构建

使用根 README 命令与锁文件。Web 先构建，再用 python -m http.server 8080 --directory build/web --bind 127.0.0.1，在 http://127.0.0.1:8080 验证；该命令是本地启动示例，非已部署服务证明。自带模型需 CORS、可用模型和授权专用密钥。

最终验收必须从待提交 Git 版本干净检出执行，而非只验证混有未提交页面/素材的当前目录。应重新构建并检查 Android 和 Web 产物；Android 正式签名仍待配置。

创新性与同类能力比较

比较日期：2026-10-22。目的为界定功能组合与自研边界，不做未经实验的速度、精度或教学效果排名。

对象	公开能力/边界	ChemVision 的实际关系与差异
Ketcher 官方项目（https://github.com/epam/ketcher）	开源化学结构编辑器，支持结构/反应编辑等	ChemVision 内嵌它并做中文/主题/Flutter 桥接；编辑算法不能列作本项目原创。差异在名称解析、学习记录和讲解流程的衔接
SmilesDrawer 官方项目（https://github.com/reymond-group/smilesDrawer）	SMILES 解析与绘制组件	ChemVision 使用该组件渲染，图形算法与性能属于第三方；本项目负责前后流程整合
DECIMER 官方项目（https://github.com/Kohulan/DECIMER-Image_Transformer）	化学结构图片转 SMILES 的模型与工具	ChemVision 提供 HTTP 包装/调用、轻量结果检查和候选查询；不声称自研 OCR/识别模型
通用 AI 对话助手（功能类别）	可对自然语言给出回答；具体产品是否支持绘图/工具不断变化	仅比较本项目能检查的流程：在结果页传递选定 SMILES、可编辑结构、预设工具步骤、查询记录与学情汇总。不笼统宣称所有通用助手“不能画化学”
单一数据库/名称解析器（能力类别）	名称/结构查询或化学名称解析	ChemVision 在同一 UI 中结合中文规范化、结构编辑和教学上下文；返回的化学事实仍依赖上游与人工核验

能作为参赛差异的内容

1. SMILES 将语言模型输入输出与可编辑结构解耦，允许围绕精确结构继续讲解。
2. 固定流程与工具槽位使数据传递、失败和降级可观察，可通过工具桩测试复现。
3. 领域约束在缓存和输入检查中落地；例如反向 SMILES 缓存保留芳香原子大小写。
4. 本地学习行为与模型上下文衔接，同时明确启发式画像和真实答题的区别。

这些是工程整合特色，不能直接推导“技术独创”“全面优于其他产品”。尚无同输入、同模型、同网络环境下的竞品对照实验；未做原创性检索或专利检索，也没有化学准确率/教师学习收益结论。

若后续做对照：固定 10 个公开化合物和 5 个错误输入，先定义指标（结构可编辑性、来源可追溯性、流程步骤、错误率、耗时），记录版本与配置；保留失败样本，不能仅选择成功展示。商业产品对比需先取得合法试用条件及公开可引用资料。

应用案例、测试与证据

记录日期：2026-10-22。以下是当日版本的本地执行证据，不能自动证明后续源码变更后的结果；当前移除工作见状态记录（13-current-removal-status.md）。没有虚构真实学生、学校部署、用户规模、教育收益或加速百分比。

2026-10-28 的独立候选快照新增 30 项通过、3 项跳过的回归结果，Web/Android 构建和拆包检查也已完成；分析/测试与最终 Android 构建所用树的区别、产物哈希和验证边界见 移除与验证记录（13-current-removal-status.md）。这不代表真实设备或真实模型服务已经验证。

语音替换后的本地模拟测试、平台构建和实测边界见语音识别替换记录（14-speech-replacement.md）。

已执行

检查	命令	实际结果与证据
基线静态分析	`flutter analyze`	41 info、无 error/warning；默认退出 1，日志（evidence/analyze-before.txt）
初始 Web release	`flutter build web --release --no-pub`	成功，编译日志 75.5 秒；仅为一次本机编译时间，日志（evidence/build-web-before.txt）
缺陷复现	新增回归测试、修复前执行	24 用例中 6 失败，覆盖错误缓存、无效结构、任务路由、画像丢失和虚假成绩，日志（evidence/tests-before.txt）
历史修复后基础回归	`flutter test --no-pub --reporter expanded`	当时 26 通过，3 个真实网络用例默认跳过；包括编排、失败路径、新结构会话与真实结果组件渲染，日志（evidence/tests-after.txt）
保留历史提示的分析	`flutter analyze --no-pub --no-fatal-infos`	此阶段 41 info，error/warning 仍阻断，日志（evidence/analyze-after.txt）。后续快照结果另记
有界源码安全/资源/许可证盘点	`python tools/competition_audit.py --history --output ...`	当前跟踪源码与限定 Git 历史扫描无凭据命中，HTML 资源无缺失；本机 161 个 Dart/Flutter 包许可证文件盘点，JSON（evidence/audit-after.json）
真实公共化学服务	`flutter test test/live_public_chemistry_test.dart --no-pub --dart-define=LIVE_CHEMISTRY=true --reporter expanded`	3/3 通过；实际调用 NameToStructureService/PubChem，未调用 LLM/OCSR；日志（evidence/live-public-chemistry.txt）、样本结果（evidence/live-public-chemistry.json）

公共服务单次观测：

英文输入	实测 SMILES	分子式	首次请求耗时	重复请求
ethanol	CCO	C2H6O	1631 ms	内存设置缓存命中，毫秒精度显示 0
benzoic acid	C1=CC=C(C=C1)C(=O)O	C7H6O2	2115 ms	同上
acetone	CC(=O)C	C3H6O	1657 ms	同上

这是每样本一次的网络观察，无重复统计/置信区间，不是识别准确率或“优化提升”。暖查询 0 ms 只表示计时分辨率下很短，不是零计算成本。测试 SharedPreferences 使用内存实现，不证明真实设备磁盘性能。真实服务

用例显式恢复 Flutter test 默认屏蔽的 HTTP；最初测试框架 400 拦截已纠正，不作为上游服务故障证据。

截图与复现边界

可执行：

```
flutter test test/evidence_widget_test.dart --no-pub --dart-define=CAPTURE_EVIDENCE=true
--dart-define=EVIDENCE_FONT=C:/Windows/Fonts/msyh.ttc --reporter expanded
```

在 Windows 使用本机字体渲染后输出 evidence/agent-result-fixture.png。截图是真实 Flutter 结果组件运行、模拟化合物/讲解数据，图内已注明；不能替代线上 LLM 演示、完整产品截图或用户实测。字体文件不复制进仓库。

为显示 Material 图标，本机执行还带 --dart-define=EVIDENCE_ICON_FONT=D:/flutter/bin/cache/artifacts/material_fonts/MaterialIcons-Regular.otf；其他机器请改为其 Flutter SDK 路径。截图生成测试日志见 evidence/widget-screenshot.txt。

完整浏览器 UI 自动化多次超时，尚未取得真实浏览器端结构编辑/收藏/AI 全流程录屏。不能将构建成功、截图组件或工具桩替换成该项已完成的证据。

独立源码快照

为排除他人未提交工作，使用 git archive HEAD（626e4a6）并叠加明确列出的本轮文件创建本地 build/openatom-candidate-20261022/。覆盖列表与 SHA256 见 manifest (evidence/candidate-source-manifest.json)。未包含原有 pubspec 改动、器材作图新页与私人合同。该目录仍包含基线跟踪的厂商 SDK，仅供本地验证，不是授权公开包。

快照分析、测试、Web 构建最终结果见 11-change-log.md 和 evidence/candidate-*.txt；存在文件才可引用成功结果。此方式验证的是“HEAD＋明确补丁”，正式提交仍需选定提交、干净检出与远端 CI。

待执行的真实案例协议

案例	输入/动作	验收与留证
C01 中文解析	自写输入“苯甲酸”，配置可用专用模型	记录规范化结果、来源、分子式与 SMILES；人工复核，保存模型版本和脱敏日志
C02 编辑与收藏	修改结构后保存、加入收藏、重新打开	新 SMILES 与重开结构一致；截图保留编辑前后内容，拒绝仅改显示名称冒充结构变化
C03 教学闭环	点击“AI 讲解此结构”，确认发送	工具步骤与选定 SMILES 一致；有知识点、来源与安全提示；讲解经人工核对
C04 学情建议	使用真实查询记录，新会话发送“学情诊断”	记录数及知识点与本地数据一致，无虚构练习正确率；说明启发式性质
C05 可控失败	无效 C==O、模型服务不可用、OCSR 无响应	失败明确呈现、无伪造结构和成绩，用户可恢复
C06 可选图片	自己绘制并有权公开的结构图	记录原图、预测 SMILES、人工标准、耗时、模型/端点；不得用教材截图默认替代授权

建议扩为 10 个化合物、5 个错误输入，在相同配置下冷暖各记录至少 3 次，报告全部样本与失败。当前只完成上方 3 个英文公共服务样本，其余不得填假结果。

反馈记录表：时间、参与者匿名代号、同意范围、使用任务、原话/观察、复现信息、是否允许公开。暂无已取得许可的真实反馈，不能把模板或开发者自测称为用户访谈。

附图：真实组件渲染，使用模拟数据

仅证明结果组件可渲染。未调用真实模型，不是端到端产品演示或用户反馈。



开源治理、权利清单与维护计划

当前情况

原 README 选择 MIT，但缺少根 LICENSE；本轮补全标准文本，适用项目有权许可的自有代码，不能代替权利人授权。现有 Git 账号记录不能证明大学项目合同、厂商 SDK、图片及他人贡献全部可开源。

对象	当前依据	剩余动作/公开条件
自有 Dart/桥接/文档	README 既有 MIT 选择；补全根 LICENSE	全部权利人确认，核对学校/实验室/项目合同；确认前不声称授权链完整
Ketcher	既有 NOTICE 指向 EPAM Apache-2.0；保留 JS 第三方许可碎片	已下载官方当前 LICENSE/NOTICE；旧 bundle 的准确构建版本与原始来源仍需核对
SmilesDrawer	官方 MIT；本地已有 bundle	已补官方许可文本；本地版本/来源哈希对应仍待核对
Dart/Flutter 依赖	pubspec.lock、本机 package_config 与许可文件盘点	报告是文件存在性检查；需保留实际发行包的许可集合，复核传递依赖与漏洞
DECIMER 代码/模型	外部项目上游 MIT，锁定 decimer==2.8.0	分别核对实际模型权重、训练数据、版本与引用，不把代码许可自动推广到全部数据
历史端侧 SDK	历史提交及此前发布版本包含相关 SDK；当前分支已移除源码、二进制和接入	候选快照已构建和拆包；最终发行版本仍需复核。历史版本和 Release 保持不变，历史授权情况单独记录
图标、器材 SVG/素材	未见完整来源/授权台账；器材目录是他人未提交开发	提供来源、作者、许可、改动、是否允许公开；不默认上传
根目录合同/承诺书及 doc/outputs	私人材料，可能涉及权利约定与个人信息	不打包、不复制内容到参赛文件；由权利人审查限制并给结论
用户反馈/课堂图片	未取得可公开验证的同意与记录	匿名化不能替代所有授权；使用前记录用途和公开范围

许可来源与校验摘要见 third_party/licenses/sources.json。Ketcher 官方 NOTICE 列出多种依赖许可，不能仅靠顶层 Apache 声明认定其全部传递依赖合规。新增声明不是完整 SBOM 或法律意见。

已补的治理设施

- 根 CONTRIBUTING.md、SECURITY.md、Issue/PR 模板。

- 新 Quality 工作流：分析、测试、秘密模式/静态 HTML 资源检查、Web 编译，读取权限，无部署步骤。

- 原构建发布流水线保留。它在 main 推送时自动改版本/部署/发版；本轮未触发远端操作。新门禁是独立检查，尚未配置成分支保护或原发布作业依赖，不能声称已阻断所有发布。

- 测试桩与真实服务证据分开；每项能力可回指代码、输入、配置及日志。

待执行的维护机制（非既有社区运营成果）

负责人在提交前填入真实维护者和备份维护者，约定每周一次问题分拣。普通改动由维护者审阅；化学结论请领域人员复核；许可/权限/数据流改动单独复查。接受小范围缺陷修复、知识点纠错、测试样本和文档贡献。无法承诺已经存在教师专家组、合作院校或响应 SLA。

Issue 标签建议：bug、chemistry、documentation、security（敏感内容走私密渠道）、good first issue。在实际仓库权限与维护者确认后设置标签；本轮未更改远端。

路线图

时间	计划任务	验收标准
10-29 前	修复主链路、完成许可/主体确认、真实案例和干净复现	所有 P0 有可核验结果；AI/OCSR 未通过不能冒充完成
11 月	引入结构级校验选型、小样本人工标准集、修正知识点误匹配	固定测试集、错误报告、许可与部署成本说明，不承诺盲目精度提升
12 月	在真实许可与知情同意下开展教师/学生使用观察	留存协议、匿名任务记录和全部失败，不以模拟用户冒充真人
后续季度	可选端侧部署、严格反应验证、教师工作流	先论证权限、资源与用户需求，再决定实现；不列为当前交付

当前维护能力的证据仅限仓库历史、可运行代码和本轮治理设施；长期支持承诺须真实团队认领。

□# 作品提交检查清单

目标冻结 2026-10-29；官方截止 2026-10-31 24:00 北京时间。下列未勾选项仍是待办，不得在材料中写成已完成。

资格与权利（P0）

[待完成] 参赛单位/高校实验室/社区真实存在，满足不接受个人参赛的规则；负责人、成员≤8、主体授权齐全。

[待完成] 会务确认已有项目/重复参赛/既往获奖规则与具体报名要求。

[待完成] 全部自有代码权利人、学校/项目合同限制完成核对。

[已完成] 从排除原有未提交工作的候选快照构建并拆包，确认受检产物未发现已移除的端侧 SDK；保留历史版本和此前 Release。详见验证记录（13-current-removal-status.md）。

[待完成] 图标/器材素材与第三方 bundle 来源、版本、完整许可归档。

[待完成] 只使用获授权的图片、视频、反馈及匿名样本；私人合同不上传。

代码与复现

[已完成] 创建独立参赛分支并记录初始未提交状态。

[已完成] 修复已复现的缓存、输入检查、画像传递和无依据成绩问题。

[已完成] 增加关键回归与真实结果组件测试，补测试/资源检查 CI 文件。

[已完成] 补 LICENSE、NOTICE、贡献与安全流程、Issue/PR 模板。

[待完成] 负责人审阅本轮补丁与原有未提交工作，明确纳入哪些文件；不使用 git add . 混入私人文件。

[待完成] 对最终选定提交做干净检出：依赖、分析、测试、构建、资源检查；保留 SDK/日志/哈希。

[待完成] 推送后检查真实 CI 通过，设置必要分支保护；当前仅本地验证不能代替。

[待完成] 不将调试签名 Android 包称正式签名；若提交 APK，配置正式签名并做真机验收。

[待完成] 凭据、Git 历史、二进制、忽略目录与数据样本完成最终安全审核；模式扫描范围有限。

场景与证据

[已完成] 3 个英文输入经真实解析服务返回预期分子式，保留日志与单次耗时。

[待完成] 用授权配置完成中文解析、编辑、收藏、AI 讲解、真实记录、学情诊断主链路。

[待完成] 获得真实浏览器/设备截图与原始录屏；组件模拟截图不能替代。

[待完成] 人工审阅化学结论，记录模型/端点/版本/网络/缓存；所有失败如实保留。

[待完成] 若展示 OCSR，保留授权原图、标准结构、预测、耗时与失败。

[待完成] 若引用真人反馈，取得同意并保存可追溯记录；否则明确只有开发者技术验证。

文档与提交

[已完成] 独立目录中已有简介、技术报告、架构/接口、比较、证据、视频脚本、答辩大纲、治理计划和本清单。

[已完成] 已生成并渲染检查 PDF 审阅稿，明确标注尚未提交。

[待完成] 报名表填真实主体、负责人、队员、联系方式与赛道；提交操作另行授权。

[已完成] 收到报名确认邮件，保存收件规范、文件大小、仓库访问方式与最终截止说明。

[待完成] 导出经过版式检查的正式作品 PDF（背景/方案/场景/创新/边界/证据/第三方）；当前 Markdown 是草稿。

[待完成] 录制/审阅/导出真实演示视频并取得用户上传授权；填入可访问链接。

[待完成] 视答辩要求制作实际 PPT；当前是大纲。

[待完成] 用户授权公开/推送前明确仓库访问范围，不自行将私有仓库公开。

[待完成] 最终材料、视频、源码版本 SHA 与仓库链接互相一致；保存 SHA256。

[已完成] 按报名确认邮件确定收件地址：确认邮件要求发送至 bjoscc@oschina.cn（截止 2026-10-31 24:00）。

[待完成] 用户明确授权后才发送参赛邮件；保存发送时间、附件清单和确认回执。

联系邮箱与报名状态（2026-10-28）

- 校邮箱：shengxia23@hainnu.edu.cn（收件显示 202424120109@hainnu.edu.cn / 刘舜尧；已写入 vault Me）。

- 确认邮件：2026-10-22 18:25，OSChina.NET；主题「【第四届开放原子大赛·2026 开源行业解决方案创新赛】报名确认」；报名审核已通过。

- 项目 ChemVision；赛道一；负责人刘舜尧；单位海南师范大学。多次报名以最新一次为准。

- 材料截止 2026-10-31 24:00：打包发 bjoscc@oschina.cn（仓库链接 + 介绍 PDF + 演示视频链接）。会务 18760169917。助手二维码备注：「开源基础软件与解决方案+ChemVision——化学结构可视化与 AI 辅助学习工具」。

- 正式发送参赛邮件仍需用户另行授权。

邮件草稿（未发送）

收件人：bjoscc@oschina.cn（确认邮件已指定）。

主题：第四届开放原子大赛·2026 开源行业解决方案创新赛 | 赛道一 | ChemVision | [真实参赛主体]

正文：

> 组委会您好，我们按报名确认邮件提交 ChemVision 参赛作品。参赛主体：海南师范大学；负责人：刘舜尧；报名审核：已通过（确认邮件 2026-10-22）。附件为作品介绍与技术资料。代码仓库：[待授权链接]，版本：[最终提交 SHA]；演示视频：[待授权链接]。第三方组件及已知边界见说明文档。烦请确认收悉。如需补件，请联系：shengxia23@hainnu.edu.cn。

不得将占位符、未验证视频链接、私人合同或真实密钥发送出去。

当前分支 SDK 移除与验证

> 历史记录：本文为 SDK 移除时的验证快照；随后语音方案的调整见最新语音说明（14-speech-replacement.md）。

更新日期：2026-10-28。按照项目负责人要求，当前参赛分支移除此前接入的 BlueLM 原生推理 SDK；此前用于 AIGC 挑战赛的历史版本保留。

已完成的代码变更

- 删除 Android SDK AAR、原生插件及注册、Dart 桥接、模型路由、设置入口和 SDK 专用权限/依赖；托管 AI 与用户配置的 OpenAI 兼容服务仍保留。

- vivo 云端语音识别是独立功能，源码保留。本轮没有实际设备、服务账号的语音端到端验证。

- 设备里以前保存的模型文件和设置不会自动删除；回归测试检查旧端侧开关为真时不再影响云端路由或绕过模型配置检查。

- 修正既有 Android 版本号回退：未指定 Gradle 覆盖值时使用 Flutter 项目版本。构建前观察到包版本为 1.0.0+1，修正后实际安装包为 1.0.64+65，与本次候选 pubspec.yaml 一致。

独立快照验证

检查	命令或方式	结果
依赖	flutter pub get --offline --enforce-lockfile	成功，使用锁文件和本机缓存
静态分析	flutter analyze --no-pub --no-fatal-infos	通过；43 条 info，无 error/warning，日志（evidence/removal-analysis-20261028.txt）
回归	flutter test --no-pub --reporter expanded	30 通过、3 个需显式启用的真实网络用例跳过；4 个测试覆盖旧开关、托管路由和兼容 API，日志（evidence/removal-tests-20261028.txt）
Web	flutter build web --release --no-pub	成功；main.dart.js 未命中 SDK、旧通道和旧开关标记
Android	flutter build apk --release --no-pub	成功；解包检查 13 个 DEX、原生库或归档条目，未命中相关标记或旧 SDK 原生库名称/哈希；最终权限未包含 SDK 专用权限

结构化证据、SHA-256 和检查范围见 产物验证记录（evidence/removal-artifact-verification-20261028.json）。分析、测试和 Web 使用树 f0bf01db757919d8e890093e44ee1112870d1968；Android 使用树 8cc3ac13385de23afe9eec8b557b52d7d80ba8d2，两者只差 Android 版本号配置。候选不含用户原有未提交修改；后续仅修改文档与证据。

Android 构建仅在隔离快照临时指定 JDK 17，完成后已移除。测试包使用调试签名；未验证真实设备安装、真实模型调用或真实语音服务。

历史记录与交付边界

历史审计 2026-10-22（01-audit.md）、2026-10-27 移除前筛查（12-bluelm-rescreen-2026-10-27.md）及对应证据保留当时事实。旧快照、APK、Git 历史、标签及已公开 Release 保持不变；本轮未推送或调整仓库可见性。历史 SDK 授权和其他第三方权利仍需核验，最终提交前需完成真实演示与版本复核。

语音识别替换与验证

更新：2026-10-28。语音输入改用 speech_to_text 7.4.0 调用设备或浏览器提供的短语音识别能力，不再接入此前的 vivo 专用语音接口，也不需要单独设置旧语音 API Key。

实现与数据边界

- Android 通过系统语音识别服务，Web 使用浏览器语音识别能力，Windows 通过系统语音接口。权限、语言包、浏览器支持和服务网络条件决定实际可用性；不能声称一定离线。

- 音频可能由操作系统或浏览器选择的服务商处理；界面和隐私说明已提示。麦克风权限由语音功能在使用时请求，不再在应用启动时主动请求。

- 专用语音 Key 不再读取；历史共享键仅供旧文本模型配置迁移，不用于语音。设备中已有设置不会被自动删除。

- 识别结果与等待状态分离；服务不可用、权限错误、超时或空结果显示失败，不再将占位文字填入输入框。取消后丢弃迟到结果，不在应用日志输出识别文字。

- 上游 Windows 实现为 BSD-3-Clause，本仓库保留其许可并说明本地修改：移除识别文字控制台日志，处理 JSON 转义和缓冲区长度；未取得真实置信度时标为缺失；修复停止和销毁时的工作线程管理。Windows 实际识别仍需目标设备验证。

已执行的验证

检查	结果
flutter analyze --no-pub --no-fatal-infos	通过；43 条 info，无 error/warning，日志（evidence/speech-analysis-20261028.txt）
flutter test --no-pub --reporter expanded	40 通过、3 个真实网络测试默认跳过；新增 10 个模拟后端和组件测试，日志（evidence/speech-tests-20261028.txt）
flutter build web --release --no-pub	成功
flutter build apk --release --no-pub	成功；JDK 17 仅在隔离快照临时指定
flutter build windows --release --no-pub	成功；包含经修改的语音适配插件
产物检查	APK 含系统识别服务查询声明和麦克风权限；未命中旧语音端点或 BlueLM 标记/原生库。Windows 插件二进制未命中旧识别文本日志标记；哈希和权限见记录（evidence/speech-artifacts-20261028.json）

这些测试在排除用户原有未提交改动的本地候选快照中执行，语音测试使用模拟后端。Android 设备未获得 ADB 授权，本轮没有实际录音或真实识别结果；iOS 未构建验证。Android 验证包使用调试签名，不是正式发布包。

使用与后续验收

在输入页点击麦克风，按系统提示授权后说出短句；识别文本回填输入框，用户可编辑后提交。若系统不提供相应语言或浏览器不支持语音识别，应提示不可用，并可继续使用文字输入。正式演示前应在目标 Android、Windows 和浏览器上逐一检查权限、中文识别、取消、网络断开和无语音输入；不要将模拟测试当作识别效果数据。

上游资料：speech_to_text 7.4.0（https://pub.dev/packages/speech_to_text/versions/7.4.0）、Android SpeechRecognizer（https://developer.android.com/reference/android/speech/SpeechRecognizer）、Web Speech API（https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API）。